

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE ERS/SRS

STOREBRAND BANK ASA

Proyecto /Sistema	Storebrand Bank ASA
Versión del documento	[Ej. 1.0]
Fecha de elaboración	20-05-2026
Responsable (BA)	Carlos Sánchez
Patrocinador	Carlos Sánchez
Organización	Universidad Técnica Particular de Loja
Clasificación	Interno
Equipo responsable	
Fecha	20-05-2026
Estado	Completo

Estándares de referencia

Este documento sigue las guías del IEEE 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO/IEC 25010:202

Control del documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Aprobado por
0.1	12/05/2026	Completar	Creación inicial del documento	Completar
1.0	02/06/2026	Completar	Versión aprobada	Completar

Tabla de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Descripción general del producto
- 3. Contexto del negocio y del sistema
- 4. Actores, usuarios e interesados
- 5. Alcance del sistema
- 6. Supuestos, restricciones y dependencias
- 7. Requisitos funcionales
- 8. Requisitos de datos
- 9. Requisitos de interfaces externas
- 10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad
- 11. Reglas de negocio
- 12. Casos de uso o historias de usuario
- 13. Seguridad, privacidad y cumplimiento
- 14. Operación, soporte y mantenimiento
- 15. Criterios de aceptación y validación
- 16. Matriz de trazabilidad
- 17. Gestión de cambios de requisitos
- 18. Glosario
- 19. Anexos

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el Sistema Storebrand Bank ASA, esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales de sistema de automatización para operaciones y servicios al cliente de Storebrand Bank. Esta especificación servirá como base para el análisis, diseño, construcción, validación, pruebas, implementación, mantenimiento y gestión de cambios del sistema.

1.2 Alcance del documento

Completar. Indicar qué partes del sistema cubre esta especificación y qué partes quedan fuera.

Incluye	No incluye
Automatización de solicitudes bancarias	Desarrollo de nuevos productos financieros
Validación y aprobación de productos	Reemplazo total del core bancario
Procesamiento de préstamos e hipotecas	Gestión manual externa del sistema
Extracción de datos de documentos	Decisiones financieras completamente autónomas
Monitoreo y reportes KPI	Procesos fuera de banca minorista

1.3 Personal involucrado

Audiencia	Uso esperado del documento
<i>Audiencia</i>	<i>Uso esperado del documento</i>
<i>Cliente / patrocinador</i>	<i>Validar alcance y objetivos</i>
<i>Usuarios clave</i>	<i>Validar flujos operativos</i>
<i>Analistas de requisitos</i>	<i>Gestionar requisitos.</i>
<i>Arquitectos</i>	<i>Diseñar solución.</i>
<i>Desarrolladores</i>	<i>Implementar funcionalidades</i>
<i>Equipo de QA / pruebas</i>	<i>Diseñar pruebas</i>
<i>Equipo de operaciones</i>	<i>Preparar despliegue y monitoreo</i>

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
---------	------------

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requerimientos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito funcional. Describe una función, servicio o comportamiento observable del sistema.
RNF	Requisito no funcional. Describe atributos de calidad, restricciones o condiciones de operación.
HU	Historia de usuario. Descripción breve de una funcionalidad desde la perspectiva de un rol.
API	Interfaz de programación de aplicaciones.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que afecta o es afectada por el sistema.

1.4 Referencias normativas y documentales

Referencia	Descripción	Aplicación en este documento
IEEE 830-1998	Práctica recomendada histórica para especificaciones de requerimientos de software.	Estructura base de la SRS: introducción, descripción general, requisitos específicos y anexos.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de requisitos para sistemas y software.	Atributos, características, gestión y trazabilidad de requisitos.
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	Procesos del ciclo de vida del software.	Relación entre requisitos, desarrollo, pruebas, operación y mantenimiento.
ISO/IEC/IEEE 15288	Procesos del ciclo de vida de sistemas.	Aplicable si el software forma parte de un sistema mayor.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de producto software.	Clasificación de requisitos de calidad y atributos no funcionales.
Normativa sectorial aplicable	LOPD, regulación financiera, educativa, sanitaria u otra norma según el dominio.	Requisitos legales, privacidad, seguridad y cumplimiento.
Documentos del proyecto	Actas, entrevistas, procesos, manuales, políticas, formularios y sistemas actuales.	Fuentes primarias para justificar requisitos.

2. Descripción general del producto

2.1 Perspectiva del producto

El sistema será una plataforma web basada en la automatización bancaria que permite gestionar solicitudes de procesos financieros, aprobaciones y desembolsos con operaciones de la banca. El sistema se integrará con los sistemas bancarios existentes de Storebrand Bank ASA, así como con servicios de procesamiento documental y mecanismos de monitoreo operativo. Será utilizado por clientes del banco, personal de atención al cliente, analistas financieros, operadores de back office y administradores del sistema. El producto reemplazará parcialmente y en gran medida a los procesos manuales repetitivos utilizados para la gestión de solicitudes y servicios bancarios, de la misma manera los procesos críticos se mantendrán bajo intervención humana.

2.2 Objetivos del sistema

Código	Objetivo del sistema	Indicador de logro
OBJ-01	Automatizar los procesos relacionados con solicitudes de productos bancarios para	Reducción de tiempo de procesamiento de

Código	Objetivo del sistema	Indicador de logro
	<i>reducir los tiempos de validación, aprobación y ejecución de servicios financieros.</i>	<i>las solicitudes mencionadas en al menos un 60%</i>
OBJ-02	<i>Mejorar la eficiencia operativa del banco mediante la disminución de tareas manuales repetitivas en áreas de back office y atención al cliente.</i>	<i>Reducir el tiempo y carga operativa del personal back office y front office en al menos un 50%</i>
OBJ-03	<i>Implementar flujos integrados que permitan mantener trazabilidad, control y continuidad operativa en los procesos automatizados.</i>	<i>Disponibilidad del sistema mayor al 99% y generación automática de reportes para mejorar la trazabilidad del banco.</i>

2.3 Beneficios esperados

Beneficio	Tipo	Métrica sugerida
<i>Reducir tiempo de procesamiento de solicitudes</i>	<i>Experiencia</i>	<i>Comparar tiempos anteriores y nuevos con el sistema para ver si el tiempo promedio de una solicitud en espera se reduce en al menos un 60%</i>
<i>Automatización eficiente y segura</i>	<i>Gestión</i>	<i>Que el back office reduzca en la mitad la carga laboral sin comprometer las decisiones cruciales de cada solicitud que solo se realizan con intervención humana</i>
<i>Extracción de información segura</i>	<i>Gestión</i>	<i>Que el tiempo extrayendo información no estructurada de los documentos de los clientes se reduzca en al menos la mitad</i>
<i>Mejora de la experiencia del cliente</i>	<i>Experiencia</i>	<i>Las encuestas de satisfacción de los clientes muestren mejores resultados que antes del sistema</i>
<i>Reducción de errores manuales</i>	<i>Calidad</i>	<i>Disminuir errores operativos relacionados con ingreso, validación y procesamiento manual de información en al menos un 40%.</i>
<i>Monitoreo y análisis del desempeño operativo</i>	<i>Gestión</i>	<i>Generar reportes y paneles KPI en tiempo real para el seguimiento continuo de procesos automatizados.</i>
<i>Incremento de la continuidad operativa</i>	<i>Técnico</i>	<i>Disponibilidad superior al 99% durante la operación normal y continua del servicio.</i>

2.4 Características del producto

Código	Función principal	Descripción breve
FP-01	<i>Gestión de usuarios</i>	<i>Administrar usuarios, roles, permisos y credenciales según el nivel de acceso requerido dentro del sistema bancario.</i>

Código	Función principal	Descripción breve
FP-02	Gestión de solicitudes bancarias	Permitir gestionar los procesos y solicitudes bancarias generados por los clientes con tiempos de respuesta reducidos en comparación al sistema anterior.
FP-03	Automatización de procesos	Permitir automatizar procesos y tareas repetitivas tales como extraer información del usuario; los procesos críticos se dejan a operación manual del personal.
FP-04	Integración con sistemas externos	Intercambiar información con sistemas, APIs o archivos externos.
FP-05	Consulta y reportes	Generación de reportes de indicadores de desempeño con la información disponible.
FP-06	Integración con sistemas externos	Intercambiar e interpolar información con sistemas bancarios existentes incluidos en sistema antiguo.
FP-07	Notificaciones y alertas	Envío de mensajes automáticos sobre procesos de gestión bancaria tales como aprobación y rechazo de solicitudes.
FP-08	Gestión de trazabilidad	Monitorear el estado de una solicitud bancaria así como su historial completo de trazabilidad

3. Contexto del negocio y del sistema

3.1 Situación actual

Actualmente muchos procesos bancarios son manuales y fragmentados, generando retrasos en validaciones, aprobaciones y desembolsos. El crecimiento del banco ha incrementado la carga operativa, dificultando ofrecer respuestas rápidas a clientes.

	Elemento a verificar
☐	Proceso actual descrito de extremo a extremo.
☐	Herramientas actuales identificadas.
☐	Problemas, errores, retrasos y reprocesos documentados.
☐	Riesgos operativos o de cumplimiento identificados.
☐	Necesidades de información, control o trazabilidad evidenciadas.

3.2 Problema de negocio

Elemento	Descripción
Elemento	Descripción
Problema principal	Lentitud y fragmentación operativa.
A quién afecta	Clientes, analistas y operaciones
Impacto actual	Retrasos, reprocesos y costos
Causa probable	Alta dependencia manual.

3.3 Contexto operativo

Elemento	Descripción
Lugar de uso	Oficina y canales digitales.
Horario de operación	24/7
Volumen estimado de usuarios	500 + usuarios internos
Volumen de transacciones	Miles diarios
Dispositivos usados	Pc y móvil
Conectividad esperada	Internet estable.

4. Actores, usuarios e interesados

4.1 Interesados del proyecto

Código	Interesado	Rol / cargo	Interés principal	Nivel de influencia
STK-01	Dirección bancaria	Patrocinador	Optimización operativa	Alto
STK-02	Analistas	Usuario clave	Eficiencia operativa	Medio
STK-03	Clientes	Usuario final	Rapidez y calidad	Alto

4.2 Clases de usuarios

Código	Tipo de usuario	Descripción	Frecuencia de uso	Nivel de experiencia
USR-01	Administrador	Gestiona configuración	Alta	Avanzado
USR-02	Analista	Revisa solicitudes	Alta	Media
USR-03	Cliente	Solicita productos	Media	Basico

4.3 Necesidades de usuario

Código	Usuario	Necesidad	Prioridad	Fuente
NEC-01	Cliente	Respuesta rápida	Alta	Entrevista / Observación / Documento
NEC-02	Analista	Reducir tareas repetitivas	Alta	Completar
NEC-03	Administrador	Monitorear automatizaciones	Media	Completar

4.4 Matriz de responsabilidades RACI para requisitos

Actividad	Cliente	Usuario clave	Analista	Arquitecto	QA	Patrocinador
-----------	---------	---------------	----------	------------	----	--------------

Actividad	Cliente	Usuario clave	Analista	Arquitecto	QA	Patrocinador
Elicitación de requisitos	C	R	A/R	C	C	I
Priorización	C	C	R	C	C	A
Validación de requisitos	A	R	R	C	C	I
Aprobación de cambios	C	C	R	C	C	A
Aceptación del producto	A/R	R	C	I	C	I

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

5. Alcance del sistema

5.1 Alcance incluido

Código	Elemento incluido	Descripción
ALC-IN-01	Solicitudes Bancarias	Gestión automatizada.
ALC-IN-02	Validación documental	Extracción automática
ALC-IN-03	Monitoreo	KPIs y reportes

5.2 Alcance excluido

Código	Elemento excluido	Justificación
ALC-IN-01	Solicitudes Bancarias	Gestión automatizada.
ALC-IN-02	Validación documental	Extracción automática

5.3 Entregables esperados

Código	Entregable	Descripción	Responsable
ENT-01	Prototipo funcional	Versión inicial del sistema con registro de solicitudes, validación automática y consulta de estado	Equipo de desarrollo
ENT-02	Manual de usuario	Documento que explica cómo usar el sistema según cada rol: cliente, analista y administrador.	Analista/ Equipo QA
ENT-03	Manual técnico	Documento con arquitectura, instalación, configuración, integraciones, APIs y mantenimiento.	Arquitecto / Desarrolladores
ENT-04	Plan y resultados de pruebas	Documento con casos de prueba funcionales, no funcionales, seguridad e integración, junto con sus resultados.	Equipo QA.
ENT-	Matriz	Relación entre necesidades, objetivos, requisitos, casos de uso y pruebas	Equipo de Desarrollo

Código	Entregable	Descripción	Responsable
05	de trazabilidad		
ENT-06	Panel de monitoreo KPI	Dashboard para visualizar tiempos de respuesta, solicitudes procesadas, errores y disponibilidad.	Equipo de Desarrollo/ Operaciones

6. Supuestos, restricciones y dependencias

6.1 Supuestos

Código	Supuesto	Impacto si no se cumple
SUP-01	APIs disponibles	Integraciones fallan
SUP-02	Usuarios capacitados	Errores operativos.

6.2 Restricciones

Código	Restricción	Tipo	Descripción
RES-01	Presupuesto Limitado	Económica	Recursos definidos
RES-02	Integración heredad	Técnica	Compatibilidad obligatoria.
RES-03	Regulación financiera	Legal	Cumplimiento obligatorio.
RES-04	Completar.	Cronograma	Completar.
RES-05	Completar.	Organizacional	Completar.

6.3 Dependencias

Código	Dependencia	Descripción	Riesgo asociado
DEP-01	APIs bancarias	Económica	Completar.
DEP-02	ORC/IA documental	Técnica	Completar.
DEP-03	Infraestructura cloud	Legal	Completar.

7. Requisitos funcionales

7.1 Convención para identificar requisitos

Prefijo	Tipo de elemento
RF-001	Requisito funcional.

Prefijo	Tipo de elemento
RNF-001	Requisito no funcional.
RD-001	Requisito de datos.
RI-001	Requisito de interfaz.
RN-001	Regla de negocio.
SEG-001	Requisito de seguridad.
VAL-001	Criterio de validación.
CP-001	Caso de prueba.

7.2 Atributos obligatorios de cada requisito

Atributo	Descripción
Código	Identificador único y estable.
Nombre	Título breve y significativo.
Descripción	Necesidad o comportamiento esperado del sistema.
Fuente	Interesado, documento, normativa, proceso o evidencia.
Prioridad	Alta / Media / Baja, MoSCoW o escala definida por el proyecto.
Estado	Propuesto / Aprobado / En desarrollo / Implementado / Validado / Rechazado.
Estabilidad	Alta / Media / Baja, según probabilidad de cambio.
Criterio de aceptación	Condición objetiva y verificable para aceptar el requisito.
Dependencias	Requisitos, sistemas, reglas o componentes relacionados.
Riesgo asociado	Riesgo si el requisito no se implementa o se implementa incorrectamente.
Trazabilidad	Relación con objetivos, necesidades, casos de uso, pruebas y componentes.

7.3 Formato detallado para requisito funcional

Campo	Contenido
Código	RF-001
Nombre	Completar nombre del requisito.
Descripción	El sistema deberá [acción observable] para [propósito].
Actor principal	Completar usuario o rol.

Campo	Contenido
Precondiciones	Completar condiciones previas.
Flujo principal asociado	Completar caso de uso o historia.
Entradas	Completar datos requeridos.
Procesamiento	Completar reglas, cálculos o validaciones.
Salidas	Completar resultados esperados.
Prioridad	Alta / Media / Baja.
Fuente	Entrevista, documento, usuario, normativa u observación.
Criterios de aceptación	Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado verificable].
Dependencias	Completar RF, RNF, RD, API o regla relacionada.
Observaciones	Completar comentarios adicionales.

7.4 Lista de requisitos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-001	Autenticar usuarios	El sistema deberá permitir que los usuarios accedan mediante credenciales válidas.	Todos los usuarios	Alta	El usuario accede al sistema cuando proporciona credenciales válidas.
RF-002	Mostrar funcionalidades según rol	El sistema deberá mostrar opciones y funcionalidades de acuerdo con el rol asignado al usuario.	Todos los usuarios	Alta	Cada usuario visualiza únicamente las opciones autorizadas para su rol.
RF-003	Registrar solicitudes bancarias	El sistema deberá permitir registrar solicitudes de productos financieros.	Cliente	Alta	La solicitud queda almacenada y asociada al cliente correspondiente.
RF-004	Gestionar solicitudes	El sistema deberá permitir consultar, actualizar y dar seguimiento a las solicitudes registradas.	Analista Bancario, Supervisor	Alta	Los cambios realizados en una solicitud se guardan correctamente y pueden ser consultados.
RF-005	Gestionar documentos	El sistema deberá permitir cargar, visualizar y validar documentos asociados a una solicitud.	Cliente, Analista Bancario	Alta	Los documentos cargados pueden ser consultados y quedan vinculados a la solicitud correspondiente.
RF-006	Aprobar o	El sistema deberá permitir	Analista	Alta	La decisión queda registrada y el estado

Código	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
	rechazar solicitudes	aprobar, rechazar o solicitar correcciones sobre una solicitud bancaria.	Bancario, Supervisor		de la solicitud se actualiza correctamente.
RF-007	Monitorear procesos operativos	El sistema deberá mostrar indicadores, estados y alertas relacionados con los procesos automatizados.	Supervisor, Administrador	Media	Los indicadores y estados se actualizan correctamente en el panel de monitoreo.
RF-008	Administrar usuarios y roles	El sistema deberá permitir crear, modificar y administrar usuarios, roles y permisos.	Administrador	Media	Los cambios en usuarios y permisos se reflejan inmediatamente en el sistema.
RF-009	Consultar historial y trazabilidad	El sistema deberá registrar y mostrar el historial completo de acciones realizadas sobre una solicitud.	Analista Bancario, Supervisor, Administrador	Media	Es posible visualizar todas las acciones registradas para una solicitud específica.
RF-010	Gestionar notificaciones	El sistema deberá generar y mostrar notificaciones relacionadas con cambios de estado, aprobaciones o incidencias.	Todos los usuarios	Media	Los usuarios reciben las notificaciones correspondientes a los eventos generados.

7.5 Reglas para redactar requisitos funcionales

	Elemento a verificar
☐	El requisito describe una funcionalidad de software, no una actividad de negocio ni una tarea del equipo.
☐	La redacción inicia con "El sistema deberá...".
☐	La acción es observable y verificable.
☐	El requisito tiene una fuente identificable.
☐	El criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva.
☐	No combina varias funcionalidades independientes en un solo requisito.
☐	No contiene decisiones técnicas de diseño si todavía no han sido aprobadas como restricciones.

8. Requisitos de datos

8.1 Entidades principales

Código	Entidad	Descripción	Usuario responsable
ENT-DAT-01	Cliente	Persona que solicita o utiliza productos y servicios financieros del banco. Sus datos son utilizados para validaciones, análisis y gestión de solicitudes.	Cliente / Analista bancario
ENT-DAT-02	Solicitud Bancaria	Registro de una solicitud realizada por un cliente para acceder a un producto financiero, como préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito.	Analista bancario
ENT-DAT-03	Producto Financiero	Producto ofrecido por el banco, incluyendo préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, cuentas y servicios de ahorro.	Administrador del sistema / Personal bancario
ENT-DAT-04	Documento	Archivo proporcionado por el cliente para respaldar una solicitud. Puede contener información estructurada o no estructurada utilizada durante las validaciones.	Cliente / Analista bancario
ENT-DAT-05	Proceso Automatizado	Flujo de trabajo ejecutado por el sistema para validar, analizar y procesar solicitudes de manera automática o semiautomática.	Administrador del sistema
ENT-DAT-06	Aprobación	Registro de las decisiones tomadas durante la evaluación de una solicitud, incluyendo aprobaciones automáticas y manuales.	Analista bancario / Supervisor
ENT-DAT-07	Notificación	Comunicación enviada a clientes o empleados sobre cambios de estado, aprobaciones, rechazos o incidencias.	Sistema
ENT-DAT-08	Usuario	Persona autorizada para acceder al sistema según un rol específico (analista, supervisor, administrador, operador, etc.).	Administrador del sistema

8.2 Diccionario de datos

Entidad	Campo	Tipo de dato	Obligatorio	Regla de validación	Ejemplo
Cliente	id_cliente	Número	Sí	Debe ser único y mayor que 0	1001
Cliente	nombre_completo	Texto	Sí	Entre 3 y 100 caracteres	Juan Pérez García
Cliente	correo_electronico	Texto	Sí	Debe tener formato de correo válido	juan.perez@email.com

Entidad	Campo	Tipo de dato	Obligatorio	Regla de validación	Ejemplo
Solicitud Bancaria	id_solicitud	Número	Sí	Debe ser único	5001
Solicitud Bancaria	fecha_solicitud	Fecha	Sí	Debe ser una fecha válida	2026-06-01
Solicitud Bancaria	monto_solicitado	Número	Sí	Debe ser mayor que 0	15000
Solicitud Bancaria	estado	Texto	Sí	Debe pertenecer al catálogo de estados definidos	Pendiente
Producto Financiero	nombre_producto	Texto	Sí	No puede estar vacío	Préstamo Personal
Documento	archivo	Archivo	Sí	Solo formatos PDF, JPG o PNG	cedula.pdf
Usuario	rol	Texto	Sí	Debe corresponder a un rol autorizado del sistema	Analista Bancario

8.3 Requisitos de almacenamiento

Código	Requisito	Descripción	Criterio de aceptación
RA-01	Almacenamiento de solicitudes	El sistema deberá almacenar todas las solicitudes bancarias registradas por los clientes.	Una solicitud registrada permanece disponible para consulta después de su creación.
RA-02	Almacenamiento de documentos	El sistema deberá almacenar los documentos adjuntos asociados a cada solicitud.	Los documentos cargados pueden ser consultados y descargados por usuarios autorizados.
RA-03	Conservación del historial	El sistema deberá mantener un historial de cambios de estado y acciones realizadas sobre cada solicitud.	Es posible visualizar el historial completo de una solicitud desde su creación hasta su cierre.
RA-04	Almacenamiento de aprobaciones	El sistema deberá registrar las decisiones de aprobación o rechazo realizadas por usuarios o procesos automatizados.	Cada decisión queda asociada a una solicitud y puede ser consultada posteriormente.
RA-05	Respaldo de información	El sistema deberá respaldar periódicamente la información crítica para garantizar su recuperación ante fallos.	La información almacenada puede restaurarse correctamente a partir de las copias de seguridad disponibles.

8.4 Requisitos de calidad de datosR

Código	Dimensión	Requisito
RCD-01	Exactitud	El sistema deberá validar que los datos ingresados por los usuarios correspondan al formato y reglas de negocio establecidas.
RCD-02	Integridad	El sistema deberá garantizar que las solicitudes contengan toda la información obligatoria antes de ser procesadas.
RCD-03	Consistencia	El sistema deberá mantener información coherente entre solicitudes, clientes, documentos y aprobaciones.
RCD-04	Validez	El sistema deberá verificar que correos electrónicos, fechas, montos y otros campos cumplan las restricciones definidas.
RCD-05	Unicidad	El sistema deberá evitar registros duplicados de clientes, solicitudes y documentos.
RCD-06	Trazabilidad	El sistema deberá registrar la fecha, hora y responsable de cada modificación realizada sobre datos críticos.
RCD-07	Disponibilidad	Los datos almacenados deberán estar accesibles para usuarios autorizados cuando sean requeridos por los procesos operativos.
RCD-08	Actualidad	El sistema deberá utilizar la información más reciente disponible durante las validaciones y procesos automatizados.

9. Requisitos de interfaces externas

9.1 Interfaces de usuario

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
IU-001	Pantalla de inicio de sesión	Permite la autenticación de usuarios mediante credenciales válidas.	Todos los usuarios	RF-001
IU-002	Panel principal	Presenta opciones y funcionalidades según el rol del usuario autenticado.	Cliente, Analista Bancario, Supervisor, Administrador	RF-002
IU-003	Formulario de solicitud bancaria	Permite registrar solicitudes de préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito u otros productos financieros.	Cliente	RF-003
IU-004	Gestión de solicitudes	Permite consultar, actualizar y dar seguimiento a las solicitudes registradas.	Analista Bancario,	RF-004

Código	Interfaz	Descripción	Usuario	Requisito asociado
			Supervisor	
IU-005	Revisión de documentos	Permite visualizar y validar los documentos asociados a una solicitud.	Analista Bancario	RF-005
IU-006	Pantalla de aprobación	Permite aprobar, rechazar o solicitar correcciones sobre una solicitud bancaria.	Analista Bancario, Supervisor	RF-006
IU-007	Panel de monitoreo	Muestra indicadores operativos, estado de procesos automatizados y alertas del sistema.	Supervisor, Administrador	RF-007
IU-008	Gestión de usuarios	Permite administrar usuarios, roles y permisos del sistema.	Administrador	RF-008
IU-009	Historial y trazabilidad	Permite consultar el historial de acciones y cambios realizados sobre una solicitud.	Analista Bancario, Supervisor, Administrador	RF-009
IU-010	Centro de notificaciones	Presenta alertas, mensajes y cambios de estado relacionados con solicitudes y procesos.	Todos los usuarios	RF-010

9.2 Interfaces con otros sistemas

Código	Sistema externo	Tipo de integración	Datos intercambiados	Frecuencia
RI-001	Sistema Core Bancario	API REST	Datos de clientes, productos financieros, solicitudes y desembolsos	Tiempo real
RI-002	Servicio de procesamiento documental	API REST	Documentos de clientes e información extraída para validaciones	Tiempo real

9.3 Interfaces de hardware

Código	Dispositivo	Descripción	Requisito asociado
IH-001	Computadora de escritorio o portátil	Permite el acceso y operación de la plataforma web por parte de clientes y personal del banco.	RF-001, RF-002
IH-002	Escáner de documentos	Permite digitalizar y cargar documentos asociados a las solicitudes bancarias.	RF-005

9.4 Interfaces de comunicación

Código	Protocolo / canal	Descripción	Seguridad requerida
IC-001	HTTPS	Comunicación entre cliente y servidor.	Cifrado TLS 1.2 o superior.
IC-002	API REST	Intercambio de información con sistemas externos.	Autenticación por token y cifrado TLS.
IC-003	Correo electrónico	Notificaciones automáticas relacionadas con solicitudes y procesos.	Validación de destinatarios y registro de envío.

10. Requisitos no funcionales / atributos de calidad

Orientación

Los requisitos no funcionales deben expresarse con métricas verificables. Evite frases como “el sistema debe ser rápido” o “debe ser amigable” sin indicar tiempos, porcentajes, límites, condiciones o criterios de validación.

10.1 Adecuación funcional

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-AF-001	El sistema deberá cubrir las funcionalidades necesarias para la gestión de solicitudes, validaciones, aprobaciones y seguimiento de productos financieros.	Cobertura del 100% de los requisitos funcionales aprobados.
RNF-AF-002	El sistema deberá generar resultados correctos conforme a las reglas de negocio y validaciones definidas por el banco.	Pruebas funcionales ejecutadas sin defectos críticos o bloqueantes.
RNF-AF-003	El sistema deberá permitir la ejecución completa de los procesos automatizados definidos dentro del alcance del proyecto.	Al menos el 95% de los procesos definidos pueden ejecutarse sin intervención adicional no prevista.
RNF-AF-004	El sistema deberá mantener la trazabilidad de las solicitudes durante todo su ciclo de vida.	El 100% de las solicitudes registran estados, acciones y responsables asociados.

10.2 Eficiencia de desempeño

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-DES-001	El sistema deberá responder a consultas simples en un máximo de 3 segundos.	Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos.
RNF-DES-002	El sistema deberá soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.	Soporte de 500 usuarios concurrentes.
RNF-DES-003	El sistema deberá procesar al menos 100 transacciones por minuto	Throughput ≥ 100

Código	Requisito	Métrica / criterio
	relacionadas con solicitudes y validaciones bancarias.	transacciones/minuto.

10.3 Compatibilidad e interoperabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-COM-001	El sistema deberá operar correctamente en los navegadores, sistemas operativos y dispositivos autorizados por la organización.	Matriz de compatibilidad validada y pruebas exitosas en el 100% de los entornos definidos.
RNF-COM-002	El sistema deberá intercambiar información con sistemas bancarios y servicios externos mediante mecanismos de integración aprobados.	Pruebas de integración completadas exitosamente sin errores críticos.

10.4 Usabilidad y accesibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-USA-001	El sistema deberá presentar mensajes de error claros y orientados al usuario.	El usuario comprende la causa del error y la acción correctiva requerida.
RNF-USA-002	El sistema deberá permitir completar la tarea principal en un máximo de 10 pasos.	Las pruebas de usabilidad demuestran que los usuarios completan la tarea sin asistencia externa.
RNF-USA-003	El sistema deberá cumplir criterios básicos de accesibilidad definidos por el proyecto.	Checklist de accesibilidad validado y sin incumplimientos críticos.

10.5 Fiabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-FIA-001	El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo operativo.	Disponibilidad $\geq 99\%$.
RNF-FIA-002	El sistema deberá recuperarse ante fallos en un máximo de 15 minutos.	Tiempo de recuperación (MTTR) ≤ 15 minutos.
RNF-FIA-003	El sistema deberá registrar errores críticos para diagnóstico posterior.	Log de errores disponible y accesible para personal autorizado.

10.6 Seguridad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-SEG-001	El sistema deberá autenticar usuarios antes de permitir acceso a funciones protegidas.	Ningún usuario no autenticado accede a módulos internos.

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-SEG-002	El sistema deberá aplicar autorización basada en roles.	Cada usuario accede únicamente a las funciones permitidas para su rol.
RNF-SEG-003	El sistema deberá cifrar información sensible en tránsito.	Toda comunicación se realiza mediante HTTPS/TLS.
RNF-SEG-004	El sistema deberá registrar eventos de seguridad relevantes.	El 100% de los accesos, intentos fallidos y cambios críticos quedan registrados en los logs de auditoría.

10.7 Mantenibilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-MAN-001	El sistema deberá organizar su código en módulos claramente separados según sus responsabilidades.	Revisión técnica confirma una arquitectura modular y documentada.
RNF-MAN-002	El sistema deberá contar con documentación técnica para instalación, configuración y mantenimiento.	La documentación técnica es entregada, revisada y aprobada por el equipo responsable.
RNF-MAN-003	El sistema deberá permitir modificar reglas configurables sin alterar el código fuente cuando sea aplicable.	Las reglas definidas como configurables pueden modificarse sin recompilar ni desplegar una nueva versión del sistema.

10.8 Portabilidad

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RNF-POR-001	El sistema deberá poder desplegarse en el ambiente tecnológico definido por la organización.	Despliegue exitoso y funcionamiento correcto en el ambiente objetivo.
RNF-POR-002	El sistema deberá documentar los pasos necesarios para migrar el sistema entre ambientes de desarrollo, pruebas y producción.	Guía de migración disponible, completa y validada por el equipo técnico.

10.9 Escalabilidad

Código	Requisito	Métrica / criterio
RNF-ESC-001	El sistema deberá soportar el crecimiento de usuarios hasta 1.000 usuarios concurrentes sin requerir un rediseño mayor de la arquitectura.	Soporte validado para 1.000 usuarios concurrentes.
RNF-ESC-002	La arquitectura deberá permitir incrementar la capacidad de procesamiento mediante mecanismos de escalamiento definidos.	Pruebas de ampliación de capacidad ejecutadas exitosamente sin afectar funcionalidades existentes.

11. Reglas de negocio

11.1 Formato para reglas de negocio

Campo	Contenido
Código	RN-001
Nombre	Validación obligatoria previa
Descripción	Toda solicitud bancaria deberá completar validaciones antes de iniciar aprobación.
Fuente	Solicitud formal de propuesta Storebrand Bank
Requisitos relacionados	RF-002, RF-006
Ejemplo	Una solicitud de préstamo no puede aprobarse si faltan documentos.

11.2 Lista de reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
RN-001	Toda solicitud bancaria deberá pasar validaciones automáticas antes de avanzar a aprobación.	Documento de propuesta	RF-002
RN-002	Las solicitudes clasificadas como alto riesgo deberán enviarse obligatoriamente a revisión humana.	Política operativa bancaria	RF-005, RF-006
RN-003	Ningún desembolso podrá ejecutarse sin aprobación previa registrada.	Proceso bancario	RF-006
RN-004	Toda solicitud deberá mantener trazabilidad completa durante el ciclo operativo.	Necesidad del negocio	RF-007
RN-005	Los documentos procesados deberán conservar integridad respecto a la información original.	Requisito documental	RF-003

Código	Regla de negocio	Fuente	Requisitos relacionados
RN-006	Los procesos automáticos deberán registrar evidencia de ejecución y errores.	Monitoreo operativo	RF-010

12. Casos de uso o historias de usuario

12.1 Casos de uso

CU-001 Registrar solicitud bancaria

Campo	Contenido
Código	CU-001
Nombre	Registrar solicitud bancaria
Actor principal	Cliente
Objetivo	Solicitar un producto financiero
Precondiciones	Usuario autenticado
Postcondiciones	Solicitud almacenada
Flujo principal	1. Cliente inicia sesión. 2. Selecciona producto. 3. Ingresa información. 4. Adjunta documentos. 5. Sistema valida. 6. Sistema registra solicitud.
Flujos alternos	Documento inválido → solicitar nueva carga
Excepciones	Fallo de conexión
Requisitos asociados	RF-001, RF-002

CU-002 Aprobar Solicitud

Campo	Contenido
Código	CU-002
Nombre	Aprobar solicitud bancaria
Actor principal	Analista
Objetivo	Evaluar y aprobar solicitudes
Precondiciones	Solicitud validada
Postcondiciones	Solicitud aprobada o rechazada
Flujo principal	1. Analista revisa solicitud. 2. Evalúa datos. 3. Aprueba o rechaza. 4. Sistema actualiza estado.

Flujos alternos	Solicitar información adicional
Excepciones	Información inconsistente
Requisitos asociados	RF-005, RF-006

CU-003 Consultar monitoreo operativo

Campo	Contenido
Código	CU-003
Nombre	Consultar indicadores
Actor principal	Administrador
Objetivo	Supervisar desempeño
Precondiciones	Acceso autorizado
Postcondiciones	Dashboard actualizado
Flujo principal	1. Acceder panel.2. Consultar métricas.3. Exportar reportes.
Flujos alternos	Aplicar filtros
Excepciones	Datos no disponibles
Requisitos asociados	RF-009, RF-010

12.2 Historias de usuario

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Requisitos asociados
HU-001	Como cliente, quiero registrar una solicitud bancaria para recibir respuesta rápida.	Dado un cliente autenticado, cuando envía la solicitud, entonces se registra correctamente.	RF-001
HU-002	Como analista, quiero revisar solicitudes críticas para tomar decisiones seguras.	Dado un caso crítico, cuando se revise, entonces se podrá aprobar o rechazar.	RF-006
HU-003	Como administrador, quiero visualizar indicadores operativos para controlar desempeño.	Dado un administrador autenticado, cuando abra el panel, entonces visualizará métricas actualizadas.	RF-009

12.3 Revisión de historias de usuario

	Elemento a verificar
x	La historia describe una funcionalidad de software, no una tarea administrativa.
x	El rol está claramente definido.

	Elemento a verificar
x	La funcionalidad es observable en el sistema.
x	El beneficio explica valor para usuario o negocio.
☐	Los criterios de aceptación usan formato dado/cuando/entonces o equivalente verificable.
x	La historia está vinculada a uno o más requisitos funcionales.

13. Requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento

13.1 Datos personales y sensibles

Tipo de dato	Se recopila	Finalidad	Base legal / justificación	Responsable
Nombre	Sí	Identificación	Operación bancaria	Storebrand Bank
Correo electrónico	Sí	Comunicación	Atención al cliente	Storebrand Bank
Identificación	Sí	Validación	Cumplimiento bancario	Storebrand Bank
Datos financieros	Sí	Evaluación	Operación bancaria	Storebrand Bank

13.2 Control de acceso

Código	Requisito	Descripción
SEG-001	Autenticación	Acceso mediante credenciales seguras
SEG-002	Autorización	Acceso basado en roles
SEG-003	Gestión de sesiones	Cierre automático por inactividad (15 min)
SEG-004	Recuperación de credenciales	Recuperación mediante correo verificado

13.3 Auditoría y trazabilidad

Código	Evento auditado	Datos registrados	Retención
AUD-001	Inicio de sesión	Usuario, fecha, IP	5 años
AUD-002	Cambio de solicitudes	Usuario, fecha, modificación	5 años
AUD-003	Cambios de configuración	Usuario, fecha, valor anterior	5 años

13.4 Cumplimiento normativo

Código	Norma / política	Requisito derivado	Evidencia requerida
CUM-001	ISO/IEC 29148	Gestión formal de requisitos	Documento ERS
CUM-002	ISO 25010	Calidad del sistema	Reportes de pruebas

Código	Norma / política	Requisito derivado	Evidencia requerida
CUM-003	Política de seguridad bancaria	Protección de datos y acceso	Logs y auditorías
CUM-004	Regulaciones financieras aplicables	Registro y trazabilidad	Reportes de monitoreo

14. Requisitos de operación, soporte y mantenimiento

14.1 Ambientes

Ambiente	Descripción	Responsable
Desarrollo	Ambiente utilizado por el equipo técnico para implementar nuevas funcionalidades, corrección de errores y pruebas unitarias del sistema StoreBrand Auto.	Equipo de Desarrollo y Automatización
Pruebas	Ambiente destinado a la ejecución de pruebas funcionales, integración, rendimiento y validación de requisitos antes de la liberación a producción.	Equipo QA y Analista de Negocio
Producción	Ambiente operativo utilizado por los usuarios finales del banco para gestionar solicitudes, validaciones y procesos automatizados en tiempo real.	Área de Operaciones TI del Banco

14.2 Instalación y despliegue

Código	Requisito
OP-001	El sistema deberá contar con instrucciones de instalación documentadas para facilitar su despliegue y mantenimiento.
OP-002	El despliegue deberá poder realizarse en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción definidos por la organización.
OP-003	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo y restauración que permitan recuperar la operación ante fallos.

14.3 Monitoreo

Código	Requisito
MON-001	El sistema deberá registrar métricas de disponibilidad, tiempos de respuesta y volumen de operaciones procesadas.
MON-002	El sistema deberá registrar errores críticos, excepciones del sistema y eventos de fallo para análisis posterior.
MON-003	El sistema deberá emitir alertas automáticas ante fallos de servicios críticos o interrupciones de procesos automatizados.

14.4 Soporte

Código	Requisito
SOP-001	El sistema deberá contar con un manual de usuario actualizado para los usuarios operativos y administrativos.
SOP-002	El sistema deberá contar con documentación técnica que describa arquitectura, configuración e integración.
SOP-003	El sistema deberá documentar problemas conocidos, incidencias frecuentes y procedimientos de solución.

15. Criterios de aceptación y validación

15.1 Criterios generales de aceptación

1. Todos los requisitos de prioridad alta están implementados y validados.
2. Los requisitos funcionales aprobados tienen casos de prueba asociados.
3. Los defectos críticos han sido corregidos.
4. Los usuarios clave han validado los flujos principales.
5. La documentación mínima ha sido entregada.
6. Se realizó la capacitación o inducción definida.
7. El sistema cumple las restricciones y requisitos de seguridad mínimos.

15.2 Validación por requisito

Código de requisito	Caso de prueba	Resultado esperado	Responsable	Estado
RF-001	CP-001	El sistema registra correctamente una solicitud de producto financiero y almacena la información sin errores.	QA / Analista de Negocio	Pendiente
RF-002	CP-002	El sistema valida automáticamente la información proporcionada por el cliente y genera una respuesta conforme a las reglas de negocio.	QA / Usuario Clave	Pendiente
RNF-SEG-001	CP-003	El sistema impide el acceso a usuarios no autorizados y registra los intentos fallidos de autenticación.	QA / Arquitecto de Seguridad	Pendiente

15.3 Criterios de aceptación por historia

Historia	Criterio de aceptación
HU-001	Dado un cliente que registra una solicitud de préstamo, cuando la información sea enviada correctamente, entonces el sistema deberá validar los datos y generar un número único de seguimiento.
HU-002	Dado un analista operativo autenticado, cuando consulte una solicitud pendiente, entonces el sistema deberá mostrar el estado actual y las acciones disponibles para su gestión.

16. Matriz de trazabilidad

16.1 Trazabilidad necesidad-requisito-prueba

Necesidad	Objetivo	Requisito	Caso de uso / Historia	Caso de prueba	Estado
NEC-001 Procesar solicitudes más rápido	OBJ-001 Reducir tiempos de respuesta	RF-001 Registro de solicitudes	CU-001 Gestionar solicitud bancaria	CP-001	Activo
NEC-002 Reducir tareas manuales	OBJ-002 Automatizar procesos operativos	RF-002 Validación automática	CU-002 Validar información del cliente	CP-002	Activo
NEC-003 Garantizar seguridad de la información	OBJ-003 Mejorar calidad del servicio	RNF-SEG-001 Control de acceso	HU-002 Consulta de solicitudes	CP-003	Activo

16.2 Trazabilidad requisito-componente

Requisito	Módulo / Componente	Diseño asociado	Responsable técnico
RF-001	Gestión de Solicitudes	Arquitectura de Procesos Bancarios	Equipo de Desarrollo
RF-002	Motor de Validación	Arquitectura de Automatización	Equipo de Automatización
RNF-SEG-001	Seguridad y Control de Acceso	Arquitectura de Seguridad	Arquitecto de Software

17. Gestión de cambios de requisitos

17.1 Solicitud de cambio

Campo	Contenido
Código de solicitud	CR-001
Fecha	15/06/2026
Solicitante	Dirección de Operaciones Storebrand Bank
Requisito afectado	RF-001
Descripción del cambio	Ajuste del flujo de registro y validación de solicitudes bancarias para incluir nuevas validaciones automáticas.
Justificación	Mejorar precisión y reducir intervención manual en el proceso.
Impacto en alcance	Medio

Campo	Contenido
Impacto en costo	Medio
Impacto en tiempo	Bajo
Decisión	Pendiente
Responsable de decisión	Comité del Proyecto

17.2 Registro de cambios aprobados

Código cambio	Requisito afectado	Descripción	Decisión	Fecha	Responsable
CR-001	RF-001	Ajuste del flujo de validación de solicitudes.	Pendiente	—	Comité del Proyecto
CR-002	RF-005	Inclusión de notificaciones automáticas al usuario durante el proceso de aprobación.	Pendiente	—	Comité del Proyecto

18. Glosario

Término	Definición
Back Office	Área operativa del banco encargada de procesar solicitudes, validar información y ejecutar actividades administrativas internas.
Front Office	Área del banco que interactúa directamente con los clientes para la prestación de servicios financieros.
Automatización de Procesos	Uso de tecnologías para ejecutar tareas repetitivas sin intervención humana continua.
Flujo Híbrido	Proceso que combina actividades automatizadas con intervención humana en puntos críticos de decisión.
Préstamo Bancario	Producto financiero mediante el cual una entidad bancaria otorga recursos económicos a un cliente bajo condiciones establecidas.
Hipoteca	Producto financiero respaldado por un bien inmueble utilizado como garantía.
RPA	Robotic Process Automation. Tecnología que permite automatizar tareas repetitivas mediante robots de software.
IA	Inteligencia Artificial. Tecnología utilizada para analizar información y apoyar procesos automatizados.
KPI	Key Performance Indicator. Indicador utilizado para medir el desempeño de procesos y objetivos organizacionales.
SLA	Service Level Agreement. Acuerdo que establece niveles mínimos de disponibilidad y calidad del servicio.
ERS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que contiene los requisitos del sistema.
RF	Requisito Funcional. Describe una funcionalidad específica que debe proporcionar el sistema.

RNF	Requisito No Funcional. Describe atributos de calidad o restricciones del sistema.
-----	--

19. Anexos

Anexo A. Técnicas de elicitación utilizadas

Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Técnica	Fecha	Participantes	Evidencia
Entrevista	31/05/2026	Dirección del Banco, Analista de Operaciones Bancarias, Carlos Sanchez	Acta de entrevista, notas y resumen de hallazgos.
Observación	31/05/2026	Personal Operativo y Atención al Cliente	Registro de observación de procesos actuales.
Taller de Validación	31/05/2026	Stakeholders principales y Analista de Negocio	Acta de validación de requisitos.

Anexo B. Prototipos o wireframes

Insertar pantallas, diagramas, bocetos o enlaces a prototipos. Cada prototipo debe relacionarse con uno o más requisitos funcionales.

Anexo C. Diagramas

	Elemento a verificar
x	Diagrama de contexto.
x	Diagrama de casos de uso.
x	Modelo de dominio.
x	Diagrama de clases conceptual.
x	Diagrama de procesos BPMN.
x	Diagrama de arquitectura.
x	Diagrama de despliegue.

Anexo D. Riesgos asociados a requisitos

Código	Riesgo	Requisito afectado	Probabilidad	Impacto	Respuesta
--------	--------	--------------------	--------------	---------	-----------

RQ-RSK-001	Fallos en la extracción automática de datos desde documentos no estructurados.	RF-004 Procesamiento de documentos	Alta	Alto Realizar pruebas piloto, entrenamiento de modelos y validación manual antes de la puesta en producción.	Realizar pruebas piloto, entrenamiento de modelos y validación manual antes de la puesta en producción.
RQ-RSK-002	Problemas de integración con sistemas bancarios existentes.	RF-003 Gestión de Solicitudes	Media	Alto Ejecutar pruebas de integración progresivas y definir protocolos de interoperabilidad.	Ejecutar pruebas de integración progresivas y definir protocolos de interoperabilidad.
RQ-RSK-003	Información incompleta o inconsistente proporcionada por los clientes.	RF-002 Validación automática de información	Alta	Medio Implementar validaciones obligatorias y reglas de calidad de datos.	implementar validaciones obligatorias y reglas de calidad de datos.
RQ-RSK-004	Incumplimiento de requisitos regulatorios financieros durante la automatización.	RNF-SEG-003 Cumplimiento normativo	Baja	Alto Realizar revisiones periódicas con expertos regulatorios y auditorías de cumplimiento.	Realizar revisiones periódicas con expertos regulatorios y auditorías de cumplimiento
RQ-RSK-005	Errores en la clasificación automática de solicitudes mediante IA.	RF-005 Clasificación inteligente de solicitudes	Media	Alto Establecer umbrales de confianza y mecanismos de revisión humana para casos críticos.	Establecer umbrales de confianza y mecanismos de revisión humana para casos críticos.

RQ-RSK-006	Accesos no autorizados a información sensible de clientes.	RNF-SEG-001 Control de acceso	Media	Alto Aplicar autenticación robusta, control de roles y monitoreo de seguridad continuo.	Aplicar autenticación robusta, control de roles y monitoreo de seguridad continuo.
RQ-RSK-007	Baja adopción del sistema por parte del personal operativo.	RF-010 Gestión de usuarios y tareas	Media	Medio Ejecutar capacitaciones, acompañamiento inicial y documentación de usuario.	Ejecutar capacitaciones, acompañamiento inicial y documentación de usuario
RQ-RSK-008	Degradación del rendimiento durante periodos de alta demanda.	RNF-REN-001 Rendimiento del sistema	Media	Alto Realizar pruebas de carga y dimensionar adecuadamente la infraestructura.	Realizar pruebas de carga y dimensionar adecuadamente la infraestructura
RQ-RSK-009	Interrupción de servicios externos utilizados por la automatización.	RF-006 Integración de servicios externos	Baja	Alto Implementar mecanismos de contingencia, reintentos automáticos y monitoreo continuo.	Implementar mecanismos de contingencia, reintentos y automáticos y monitoreo continuo
RQ-RSK-010	Pérdida de información por fallos operativos o técnicos.	OP-003 Respaldo y restauración	Baja	Alto Mantener políticas de respaldo periódico y pruebas de recuperación de datos.	Mantener políticas y respaldo periódico y pruebas de recuperación de datos

20. Criterios de calidad para revisar la ERS

Criterio	Pregunta de revisión
Correctitud	Los requisitos documentados representan necesidades reales de los clientes, personal operativo y directivos del banco identificadas durante la elicitación.
Compleitud	Cada requisito incluye la información necesaria para permitir su análisis, diseño, implementación, prueba y validación.

Criterio	Pregunta de revisión
Consistencia	Los requisitos no presentan contradicciones entre sí ni conflictos con las reglas de negocio, restricciones o políticas bancarias.
No ambigüedad	La redacción de los requisitos permite una única interpretación por parte de usuarios, analistas y desarrolladores.
Verificabilidad	Todos los requisitos pueden validarse mediante casos de prueba, criterios de aceptación o métricas objetivas.
Trazabilidad	Cada requisito puede relacionarse con una necesidad del negocio, requisito de usuario, caso de uso y prueba correspondiente.
Priorización	Los requisitos poseen una prioridad asignada (Alta, Media o Baja) según su impacto en los objetivos estratégicos del banco.
Factibilidad	Los requisitos pueden implementarse considerando las restricciones técnicas, operativas y regulatorias del proyecto.
Modularidad	La estructura de la ERS organiza los requisitos por categorías, facilitando su comprensión y mantenimiento.
Modificabilidad	Los requisitos pueden actualizarse o ampliarse sin afectar significativamente la integridad del documento.

21. Recomendación de uso académico

Nivel	Uso Sugerido
Básico	Utilizar las secciones relacionadas con introducción, alcance, actores, requisitos funcionales principales y casos de uso para comprender el problema y la solución propuesta.
Intermedio	Incorporar requisitos de datos, interfaces externas, reglas de negocio, requisitos de seguridad y modelos de análisis para una comprensión más completa del sistema.
Avanzado	Utilizar la especificación completa incluyendo trazabilidad, atributos de calidad medibles, análisis de riesgos, criterios de aceptación, validación y evidencias de elicitación.

Cierre

La calidad de la Especificación de Requisitos de Software no depende de su extensión, sino de la claridad, consistencia, verificabilidad y trazabilidad de los requisitos documentados. En el proyecto StoreBrand Auto, la ERS constituye la base para asegurar que la solución de automatización bancaria responda efectivamente a las necesidades de los usuarios y a los objetivos estratégicos de Storebrand Bank ASA. Todos los requisitos definidos han sido elaborados para ser claros, medibles, verificables y alineados con los procesos de negocio, proporcionando una base sólida para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y validación del sistema.

22. Referencias oficiales sugeridas

Referencia	Enlace oficial
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	https://www.iso.org/standard/72089.html
ISO/IEC/IEEE 12207:2017	https://www.iso.org/standard/63712.html
IEEE/ISO/IEC 12207-2017	https://standards.ieee.org/ieee/12207/5672/

Referencia	Enlace oficial
IEEE/ISO/IEC P29148	https://standards.ieee.org/ieee/29148/12262/
ISO/IEC 25010:2023	https://www.iso.org/standard/78176.html